

סדרות של התפלגויות

תורת ההסתברות (1) - חלק רביעי

נכתב ע"י שריה אנסבכר

תוכן העניינים

2	1	התרחשויות אסימפטוטיות
4	2	התכנסות סדרות של משתנים מקריים

1 התרחשויות אסימפטוטיות

יהי $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ מרחב הסתברות.

הגדרה 1.1. תהא $(A_n)_{n=1}^\infty$ סדרת מאורעות.

• המאורע המתאר ש- A_n מתרחשת באופן שכיח / אין-סוף פעמים הוא המאורע:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n := \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{m=n}^{\infty} A_m = \left\{ \omega \in \Omega \mid \forall n \in \mathbb{N} \exists m \leq n \omega \in A_m \right\}$$

• המאורע המתאר ש- A_n מתרחשת מקום מסוים ואילך / עבור n גדול דיו / כמעט תמיד הוא המאורע:

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n := \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{m=n}^{\infty} A_m = \left\{ \omega \in \Omega \mid \exists n \in \mathbb{N} \forall m \leq n \omega \in A_m \right\}$$

אנחנו נראה מייד מדוע נבחרו הסימונים $\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n$ ו- $\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n$. ♣

מסקנה 1.2. לכל סדרת מאורעות $(A_n)_{n=1}^\infty$ מתקיים:

$$\begin{aligned} \left(\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n \right)^c &= \liminf_{n \rightarrow \infty} (A_n)^c \\ \left(\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n \right)^c &= \limsup_{n \rightarrow \infty} (A_n)^c \end{aligned}$$

מסקנה 1.3 (הלמה של פאטו¹).

לכל סדרת מאורעות $(A_n)_{n=1}^\infty$ מתקיים:

$$\begin{aligned} \mathbb{P} \left(\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n \right) &\geq \limsup_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n) \\ \mathbb{P} \left(\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n \right) &\leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n) \end{aligned}$$

הוכחה.

1. מרציפות פונקציית ההסתברות נובע כי:

$$\begin{aligned} \mathbb{P} \left(\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n \right) &= \mathbb{P} \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{m=n}^{\infty} A_m \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P} \left(\bigcup_{m=n}^{\infty} A_m \right) \\ &= \limsup_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P} \left(\bigcup_{m=n}^{\infty} A_m \right) \geq \limsup_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n) \end{aligned}$$

כאשר המעבר האחרון נובע מהעובדה שלכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים $A_n \subseteq \bigcup_{m=n}^{\infty} A_m$ ולכן גם $\mathbb{P}(\bigcup_{m=n}^{\infty} A_m) \geq \mathbb{P}(A_n)$.

2. החלק השני נובע באופן ישיר מהחלק הראשון ומהמסקנה הקודמת (1.2):

$$\begin{aligned} \mathbb{P} \left(\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n \right) &= 1 - \mathbb{P} \left(\left(\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n \right)^c \right) = 1 - \mathbb{P} \left(\limsup_{n \rightarrow \infty} (A_n)^c \right) \\ &\leq 1 - \limsup_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}((A_n)^c) = 1 - \limsup_{n \rightarrow \infty} (1 - \mathbb{P}(A_n)) \\ &= 1 - 1 - \limsup_{n \rightarrow \infty} (-\mathbb{P}(A_n)) = - \limsup_{n \rightarrow \infty} (-\mathbb{P}(A_n)) \\ &= \liminf_{n \rightarrow \infty} (\mathbb{P}(A_n)) \end{aligned}$$

משפט 1.4. הלמות של בורל-קנטלי²

תהא $(A_n)_{n=1}^\infty$ סדרת מאורעות.

¹על שם Pierre Fatou.

²על שם אמיל בורל ופרנצ'סקו פאולו קנטלי.

1. הלמה הראשונה - אם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n)$ מתכנס במובן הצר, אז $\mathbb{P}\left(\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n\right) = 0$.

2. הלמה השנייה - אם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n)$ מתבדר לאין-סוף, ובנוסף $(A_n)_{n=1}^{\infty}$ בלתי-תלויה, אז $\mathbb{P}\left(\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n\right) = 1$.

הוכחה.

1. כפי שראינו בהוכחת הלמה של פאטו³ (בחלק הראשון), מתקיים:

$$\mathbb{P}\left(\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}\left(\bigcup_{m=n}^{\infty} A_m\right)$$

ע"פ חסם האיחוד מתקיים (לכל $n \in \mathbb{N}$):

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{m=n}^{\infty} A_m\right) \leq \sum_{m=n}^{\infty} \mathbb{P}(A_m)$$

כעת ניזכר שאם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n)$ מתכנס במובן הצר אז מתקיים $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{m=n}^{\infty} \mathbb{P}(A_m) = 0$, כלומר:

$$\mathbb{P}\left(\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}\left(\bigcup_{m=n}^{\infty} A_m\right) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{m=n}^{\infty} \mathbb{P}(A_m) = 0$$

וממילא $\mathbb{P}(\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n) = 0$.

2. ממסקנה 1.2, ומרציפות פונקציית ההסתברות, נובע כי:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\left(\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n\right) &= 1 - \mathbb{P}\left(\liminf_{n \rightarrow \infty} (A_n)^c\right) = 1 - \mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{m=n}^{\infty} (A_m)^c\right) \\ &= 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}\left(\bigcap_{m=n}^{\infty} (A_m)^c\right) \end{aligned}$$

בנוסף, מהיות $(A_n)_{n=1}^{\infty}$ בלתי-תלויה נובע שגם $((A_n)^c)_{n=1}^{\infty}$ בלתי-תלויה ולכן (לכל $n \in \mathbb{N}$):

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\left(\bigcap_{m=n}^{\infty} (A_m)^c\right) &= \prod_{m=n}^{\infty} \mathbb{P}((A_m)^c) = \prod_{m=n}^{\infty} (1 - \mathbb{P}(A_m)) \\ &\leq \exp\left(-\sum_{m=n}^{\infty} \mathbb{P}(A_m)\right) \end{aligned}$$

כאשר האי"ש נובע מהעובדה ש- $1 - x \leq e^{-x}$ לכל $x \in \mathbb{R}$. כעת נשים לב שאם $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) = \infty$ אז מרציפות האקספוננט נובע כי:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \exp\left(-\sum_{m=n}^{\infty} \mathbb{P}(A_m)\right) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \exp(x) = 0$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}\left(\bigcap_{m=n}^{\infty} (A_m)^c\right) = 0$$

$$\Rightarrow \mathbb{P}\left(\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n\right) = 1 - 0 = 1$$

■

2 התכנסות סדרות של משתנים מקריים

יהי $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ מרחב הסתברות. תהא $(X_n)_{n=1}^\infty$ סדרת משתנים מקריים מ- $\mathbb{R}$ -ל- Ω , ויהי $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ משתנה מקרי נוסף.

2.1 הגדרה

- נאמר ש- $(X_n)_{n=1}^\infty$ מתכנסת ל- X כמעט תמיד, ונסמן $X_n \xrightarrow{\text{a.s.}} X$, אם מתקיים:
$$\mathbb{P} \left(\left\{ \omega \in \Omega \mid \lim_{n \rightarrow \infty} X_n(\omega) = X(\omega) \right\} \right) = 1$$
- נאמר ש- $(X_n)_{n=1}^\infty$ מתכנסת ל- X בהסתברות, ונסמן $X_n \xrightarrow{p} X$, אם לכל $\varepsilon \in \mathbb{R}$ $0 < \varepsilon$ מתקיים:
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P} \left(\left\{ \omega \in \Omega \mid |X_n(\omega) - X(\omega)| \leq \varepsilon \right\} \right) = 1$$
- נאמר ש- $(X_n)_{n=1}^\infty$ מתכנסת ל- X בהתפלגות, ונסמן $X_n \xrightarrow{d} X$, אם לכל $x \in \mathbb{R}$ כך ש- F_X רציפה ב- x , מתקיים:
$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_{X_n}(x) = F_X(x)$$

צריך להסביר למה התכנסות בהסתברות והתכנסות כמעט תמיד מוגדרות היטב: מי אמר שהקבוצות הללו אכן שייכות לסיגמא-אלגברה?

יחידות הגבול אינה תקפה כאן! ♣

- אם $X \stackrel{\text{a.s.}}{=} Y$ אז $X_n \stackrel{\text{a.s.}}{\rightarrow} X$ אם $X_n \stackrel{\text{a.s.}}{\rightarrow} Y$.
- אם $X \stackrel{\text{a.s.}}{=} Y$ אז $X_n \xrightarrow{p} X$ אם $X_n \xrightarrow{p} Y$.
- אם $X \stackrel{d}{=} Y$ אז $X_n \xrightarrow{d} X$ אם $X_n \xrightarrow{d} Y$.

הגדרת ההתכנסות בהתפלגות - $X_n \xrightarrow{d} X$ אומרת בדיוק שהסדרה $(F_{X_n})_{n=1}^\infty$ מתכנסת נקודתית ל- F_X בכל נקודת רציפות של F_X . הסיבה לכך שאנו דורשים זאת רק בנקודות רציפות היא בגלל מקרים כגון סדרת משתנים מקריים $(X_n)_{n=1}^\infty$ המקיימת $X_n \sim \text{Unif}([0, \frac{1}{n}])$ לכל $n \in \mathbb{N}$: טבעי לחשוב שסדרה זו מתכנסת בהתפלגות למשתנה הקבוע $X \equiv 0$, אבל $F_X(0) = 0$ לכל $n \in \mathbb{N}$ בעוד ש- $F_X(0) = 1$.

למה 2.2. לכל $\varepsilon \in \mathbb{R}$, $0 < \varepsilon$, לכל $n \in \mathbb{N}$, ולכל $a \in \mathbb{R}$ מתקיים:

$$F_X(a - \varepsilon) - \mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon) \leq F_{X_n}(a) \leq F_X(a + \varepsilon) + \mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon)$$

הוכחה. יהיו $\varepsilon \in \mathbb{R}$, $0 < \varepsilon$, $n \in \mathbb{N}$ ו- $a \in \mathbb{R}$.

ממונוטוניות פונקציית ההסתברות נובע כי:

$$\begin{aligned} F_{X_n}(a) &= \mathbb{P}(X_n \leq a) = \mathbb{P}(X_n \leq a \wedge X \leq a + \varepsilon) + \mathbb{P}(X_n \leq a \wedge X > a + \varepsilon) \\ &\leq \mathbb{P}(X \leq a + \varepsilon) + \mathbb{P}(|X - X_n| > \varepsilon) = F_X(a + \varepsilon) + \mathbb{P}(|X - X_n| > \varepsilon) \end{aligned}$$

ובאותו אופן:

$$\begin{aligned} F_X(a - \varepsilon) &= \mathbb{P}(X \leq a - \varepsilon) = \mathbb{P}(X_n \leq a \wedge X \leq a - \varepsilon) + \mathbb{P}(X_n > a \wedge X \leq a - \varepsilon) \\ &\leq \mathbb{P}(X_n \leq a) + \mathbb{P}(|X - X_n| > \varepsilon) = F_{X_n}(a) + \mathbb{P}(|X - X_n| > \varepsilon) \\ &\Rightarrow F_X(a - \varepsilon) - \mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon) \leq F_{X_n}(a) \end{aligned}$$

מסקנה 2.3. אם $X_n \xrightarrow{p} X$ אז $X_n \xrightarrow{d} X$.

⁴האם אפשר להחליף כאן את ה"שוויון כמעט תמיד" במושג מקביל (כפי ששוויון כמעט תמיד גורר את השקילות בהתכנסות כמעט-תמיד)?

הוכחה. נניח ש- $X_n \xrightarrow{p} X$, מכאן ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon) = 0$, ולכן ע"פ הלמה האחרונה (2.2) מתקיים:

$$F_X(a - \varepsilon) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} F_{X_n}(a) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} F_{X_n}(a) \leq F_X(a + \varepsilon)$$

וזאת לכל $\varepsilon \in \mathbb{R}$ ו- $0 < \varepsilon$ ולכל נקודת רציפות $a \in \mathbb{R}$ של F_X . מכיוון ש- a היא נקודת רציפות של F_X נקבל מהאי-שוויונות הנ"ל שמתקיים:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_{X_n}(a) = \liminf_{n \rightarrow \infty} F_{X_n}(a) = \liminf_{n \rightarrow \infty} F_{X_n}(a) = F_X(a)$$

■

טענה 2.4. אם $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ הוא משתנה מקרי קבוע, ו- $X_n \xrightarrow{d} X$, אז $X_n \xrightarrow{p} X$.

הוכחה. נניח ש- X הוא משתנה מקרי קבוע, ויהי $c \in \mathbb{R}$ אותו קבוע. מהגדרה מתקיים (לכל $0 < \varepsilon \in \mathbb{R}$ ולכל $n \in \mathbb{N}$):

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(|X_n - c| \leq \varepsilon) &= \mathbb{P}(c - \varepsilon \leq X_n \leq c + \varepsilon) \\ &= \mathbb{P}(X_n \leq c + \varepsilon) - \mathbb{P}(X_n < c - \varepsilon) \\ &\geq \mathbb{P}(X_n \leq c + \varepsilon) - \mathbb{P}(X_n \leq c - \varepsilon) \end{aligned}$$

כעת נניח ש- $X_n \xrightarrow{d} X$, כלומר (לכל $0 < \varepsilon \in \mathbb{R}$):

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} F_{X_n}(c + \varepsilon) &= F_X(c + \varepsilon) = 1 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} F_{X_n}(c - \varepsilon) &= F_X(c - \varepsilon) = 0 \end{aligned}$$

■

ולכן גם $\mathbb{P}(|X_n - c| \leq \varepsilon) \geq 1 - 0 = 1$, וממילא $\mathbb{P}(|X_n - c| \leq \varepsilon) = 1$, וזוהי בדיוק ההגדרה של $X_n \xrightarrow{p} c$.

למה 2.5. נסמן $A_n^k := \{\omega \in \Omega : |X_n(\omega) - X(\omega)| \leq \frac{1}{k}\}$ לכל $n, k \in \mathbb{N}$.

• מתקיים $X_n \xrightarrow{a.s.} X$ אם ורק אם לכל $k \in \mathbb{N}$ מתקיים $\mathbb{P}(\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n^k) = 1$.

• מתקיים $X_n \xrightarrow{d} X$ אם ורק אם לכל $k \in \mathbb{N}$ מתקיים $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n^k) = 1$.

הוכחה.

• מתקיים:

$$\left\{ \omega \in \Omega \mid \lim_{n \rightarrow \infty} X_n(\omega) = X(\omega) \right\} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcap_{n=m}^{\infty} A_n^k$$

כלומר התנאי $X_n \xrightarrow{a.s.} X$ שקול לכך שלכל $k \in \mathbb{N}$ מתקיים:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcap_{n=m}^{\infty} A_n^k\right) = \mathbb{P}\left(\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n^k\right) = 1$$

• העובדה שהתנאי $X_n \xrightarrow{d} X$ שקול לכך שלכל $k \in \mathbb{N}$ מתקיים $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n^k) = 1$, נובעת כמעט מהגדרה.

■

מסקנה 2.6. אם $X_n \xrightarrow{a.s.} X$ אז $X_n \xrightarrow{p} X$ (וממילא גם $X_n \xrightarrow{d} X$).

הוכחה. נניח ש- $X_n \xrightarrow{a.s.} X$, ע"פ הלמה האחרונה (2.5), מתקיים (לכל $k \in \mathbb{N}$):

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcap_{n=m}^{\infty} A_n^k\right) = \mathbb{P}\left(\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n^k\right) = 1$$

ולכן ע"פ הלמה של פאטו⁵ מתקיים (לכל $k \in \mathbb{N}$):

$$\begin{aligned} 1 &= \mathbb{P}\left(\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n^k\right) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n^k) \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n^k) \leq 1 \\ &\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n^k) = 1 \end{aligned}$$

⁵על שם Pierre Fatou

ושוב נקבל מהלמה האחרונה (2.5) ש- $X_n \xrightarrow{d} X$.

משפט 2.7. החוק החלש של המספרים הגדולים

• אם איברי $(X_n)_{n=1}^\infty$ בלתי-מתואמים בזוגות, בעלי שונות סופית זהה, ובעלי תוחלת סופית זהה $\mu \in \mathbb{R}$, אז:

$$\frac{1}{n} \cdot \sum_{k=1}^n X_k \xrightarrow{p} \mu$$

בפרט הדבר מתקיים אם איברי $(X_n)_{n=1}^\infty$ בלתי-מתואמים, שווי-התפלגות, ובעלי שונות סופית.

• אם איברי $(X_n)_{n=1}^\infty$ בלתי-תלויים, שווי-התפלגות, ובעלי תוחלת סופית $\mu \in \mathbb{R}$, אז:

$$\frac{1}{n} \cdot \sum_{k=1}^n X_k \xrightarrow{p} \mu$$

כלומר כאשר חוזרים על ניסוי שוב ושוב ללא תלות בתוצאות הקודמות, ההסתברות שממוצע תוצאות הניסוי יהיה קרוב לתוחלת שואפת ל-1 ככל שחוזרים על הניסוי פעמים רבות יותר.

הוכחה.

• נסמן ב- σ^2 את השונות של איברי $(X_n)_{n=1}^\infty$, מהעובדה שהם בלתי-מתואמים בזוגות נובע שלכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים:

$$\text{Var} \left(\frac{1}{n} \cdot \sum_{k=1}^n X_k \right) = \frac{\sum_{k=1}^n \text{Var}(X_k)}{n^2} = \frac{n \cdot \sigma^2}{n^2} = \frac{\sigma^2}{n}$$

ומליניאריות התוחל נובע כי (לכל $n \in \mathbb{N}$):

$$\mathbb{E} \left(\frac{1}{n} \cdot \sum_{k=1}^n X_k \right) = \frac{1}{n} \cdot \sum_{k=1}^n \mathbb{E}(X_k) = \frac{n \cdot \mu}{n} = \mu$$

מא"ש צ'בישב נובע כי (לכל $\varepsilon \in \mathbb{R}$, $0 < \varepsilon$):

$$\begin{aligned} \mathbb{P} \left(\left| \frac{1}{n} \cdot \sum_{k=1}^n X_k - \mu \right| > \varepsilon \right) &\leq \mathbb{P} \left(\left| \frac{1}{n} \cdot \sum_{k=1}^n X_k - \mu \right| \geq \varepsilon \right) \\ &\leq \frac{\text{Var} \left(\frac{1}{n} \cdot \sum_{k=1}^n X_k \right)}{\varepsilon^2} = \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2 n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \\ \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P} \left(\left| \frac{1}{n} \cdot \sum_{k=1}^n X_k - \mu \right| \leq \varepsilon \right) &= 1 \end{aligned}$$

• לא ראינו את ההוכחה בכיתה

משפט 2.8. החוק החזק של המספרים הגדולים

אם איברי $(X_n)_{n=1}^\infty$ בלתי-תלויים, שווי-התפלגות, בעלי תוחלת סופית $\mu \in \mathbb{R}$, ובנוסף קיים $M \in \mathbb{R}$ כך ש- $|X_n| \leq M$ a.s. לכל $n \in \mathbb{N}$; אז מתקיים:

$$\frac{1}{n} \cdot \sum_{k=1}^n X_k \xrightarrow{\text{a.s.}} \mu$$

הוכחה. צריך לכתוב הוכחה